

## 1. AUTENTICACIÓN

| Caso de uso: CU-01 — Iniciar sesión                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                | PRIORIDAD 1 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Descripción                                                                                                                                                                 | Permite a cualquier usuario registrado (Profesor, Estudiante o Admin) ingresar al sistema con su usuario y contraseña, siendo redirigido al panel correspondiente a su rol.                    |             |
| Actores                                                                                                                                                                     | Profesor · Estudiante · Administrador                                                                                                                                                          |             |
| Precondiciones                                                                                                                                                              | El usuario está registrado en el sistema.                                                                                                                                                      |             |
| Curso normal                                                                                                                                                                | Alternativo                                                                                                                                                                                    |             |
| 1. El usuario accede a la pantalla de login.<br>2. Ingresa usuario y contraseña.<br>3. El sistema valida las credenciales.<br>4. El sistema redirige al panel según el rol. | 1. <b>A1:</b> Credenciales incorrectas → el sistema muestra un mensaje de error y permite reintentar.<br><br>2. <b>A2:</b> El usuario selecciona "Recuperar contraseña" → se extiende a CU-02. |             |
| Postcondiciones                                                                                                                                                             | Sesión iniciada; el usuario accede a las funciones correspondientes a su rol.                                                                                                                  |             |
| Observaciones                                                                                                                                                               | Relaciones: «extend» Recuperar contraseña (CU-02).                                                                                                                                             |             |

| Caso de uso: CU-02 — Recuperar contraseña                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                           | PRIORIDAD 2 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Descripción                                                                                                                                                                                                                   | Permite a un usuario que no recuerda su contraseña solicitar un enlace de restablecimiento para definir una nueva clave y recuperar el acceso al sistema. |             |
| Actores                                                                                                                                                                                                                       | Profesor · Estudiante · Administrador                                                                                                                     |             |
| Precondiciones                                                                                                                                                                                                                | El usuario existe en el sistema y no puede ingresar con sus credenciales actuales.                                                                        |             |
| Curso normal                                                                                                                                                                                                                  | Alternativo                                                                                                                                               |             |
| 1. El usuario selecciona "Recuperar contraseña".<br>2. Ingresa su correo registrado.<br>3. El sistema envía un enlace de restablecimiento.<br>4. El usuario define una nueva contraseña.<br>5. El sistema confirma el cambio. | 1. <b>A1:</b> El correo ingresado no está registrado → el sistema muestra un mensaje de error.                                                            |             |
| Postcondiciones                                                                                                                                                                                                               | Contraseña actualizada; el usuario puede iniciar sesión normalmente.                                                                                      |             |



## 2. GESTIÓN DE PRÉSTAMOS

| Caso de uso: CU-03 — Solicitar préstamo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                             | PRIORIDAD 1 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Permite a Estudiantes y Profesores solicitar el préstamo de un implemento disponible en el inventario, indicando la fecha estimada de devolución. El administrador recibe la notificación y aprueba o deniega la solicitud. |             |
| Actores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Estudiante · Profesor                                                                                                                                                                                                       |             |
| Precondiciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | El usuario inició sesión. El ítem figura con stock disponible en el inventario.                                                                                                                                             |             |
| Curso normal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Alternativo                                                                                                                                                                                                                 |             |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El usuario consulta el stock disponible (CU-05).</li> <li>2. Selecciona el ítem deseado y la fecha de devolución.</li> <li>3. El sistema registra la solicitud de préstamo.</li> <li>4. El sistema notifica al administrador para su aprobación.</li> <li>5. El admin aprueba la solicitud.</li> <li>6. El sistema decrementa el stock y confirma el préstamo.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>A1:</b> Sin stock disponible → el sistema informa la falta de disponibilidad.</li> <li>2. <b>A2:</b> El admin deniega la solicitud → se notifica al solicitante.</li> </ol>    |             |
| Postcondiciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Préstamo registrado y stock decrementado. Nuevo registro en el historial de uso.                                                                                                                                            |             |
| Observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Relaciones: «include» Ver stock disponible (CU-05) · «extend» Registrar devolución (CU-04).                                                                                                                                 |             |

| Caso de uso: CU-04 — Registrar devolución                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                    | PRIORIDAD 1 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                             | Permite al Administrador registrar la devolución de un implemento prestado, actualizando el stock y cerrando el préstamo en el historial.                          |             |
| Actores                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Administrador                                                                                                                                                      |             |
| Precondiciones                                                                                                                                                                                                                                                                          | Existe un préstamo activo registrado en el sistema.                                                                                                                |             |
| Curso normal                                                                                                                                                                                                                                                                            | Alternativo                                                                                                                                                        |             |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El admin busca el préstamo activo en el sistema.</li> <li>2. Confirma la recepción física del ítem.</li> <li>3. El sistema registra la devolución.</li> <li>4. El sistema actualiza el stock y cierra el préstamo en el historial.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>A1:</b> Devolución fuera de fecha → el sistema registra mora y extiende a control de fechas de devolución.</li> </ol> |             |
| Postcondiciones                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ítem disponible nuevamente en el inventario. Historial actualizado con                                                                                             |             |

|                      |                                                                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | el cierre del préstamo.                                                                       |
| <b>Observaciones</b> | Relaciones: «extend» de Solicitar préstamo (CU-03) · «extend» Controlar fechas de devolución. |

### 3. INVENTARIO Y USUARIOS

| Caso de uso: CU-05 — Gestionar inventario                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       | PRIORIDAD 1                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descripción                                                                                                                                                                                                                                                 | Permite al Administrador agregar, editar y eliminar implementos del inventario del SUM y del Pabellón de Música, definiendo stock mínimo y máximo. Es requisito directo para la gestión de préstamos. |                                                                                             |
| Actores                                                                                                                                                                                                                                                     | Administrador                                                                                                                                                                                         |                                                                                             |
| Precondiciones                                                                                                                                                                                                                                              | El Administrador inició sesión en el sistema.                                                                                                                                                         |                                                                                             |
| Curso normal                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                       | Alternativo                                                                                 |
| 1. El admin accede al módulo de inventario.<br>2. Selecciona la acción: agregar, editar o eliminar ítem.<br>3. Define nombre, descripción, stock mínimo y máximo.<br>4. El sistema guarda los cambios.<br>5. La vista de stock se actualiza en tiempo real. |                                                                                                                                                                                                       | 1. <b>A1:</b> Datos incompletos → el sistema solicita corrección antes de permitir guardar. |
| Postcondiciones                                                                                                                                                                                                                                             | Inventario actualizado. Los cambios se reflejan en tiempo real para todos los usuarios.                                                                                                               |                                                                                             |
| Observaciones                                                                                                                                                                                                                                               | Relaciones: «include» Ver stock disponible. Es requisito de CU-03 Solicitar préstamo.                                                                                                                 |                                                                                             |

| Caso de uso: CU-06 — Gestionar usuarios                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                         | PRIORIDAD 2                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descripción                                                                                                                                                                                                                                             | Permite al Administrador registrar, editar, eliminar usuarios y restablecer contraseñas, asignando el rol correspondiente (Profesor, Estudiante o Admin) a cada cuenta. |                                                                                                                          |
| Actores                                                                                                                                                                                                                                                 | Administrador                                                                                                                                                           |                                                                                                                          |
| Precondiciones                                                                                                                                                                                                                                          | El Administrador inició sesión en el sistema.                                                                                                                           |                                                                                                                          |
| Curso normal                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         | Alternativo                                                                                                              |
| 1. El admin accede al módulo de usuarios.<br>2. Selecciona la acción: registrar, editar, eliminar o restablecer contraseña.<br>3. Asigna o modifica el rol correspondiente (Profesor, Estudiante, Admin).<br>4. El sistema guarda y aplica los cambios. |                                                                                                                                                                         | 1. <b>A1:</b> Intentar eliminar un usuario con préstamos activos → el sistema muestra una advertencia antes de proceder. |
| Postcondiciones                                                                                                                                                                                                                                         | Usuario creado, modificado o eliminado con el rol                                                                                                                       |                                                                                                                          |

|                      |                                                                                                                        |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | correcto asignado en el sistema.                                                                                       |
| <b>Observaciones</b> | Relaciones: «include»<br>Registrar usuario · Editar usuario · Eliminar usuario · Asignar rol · Restablecer contraseña. |